Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

Expresiones algebraicas polinómicas

Índice

1. Introducción **3**

2. Polinomios **5**

2.1. Expresión general de un polinomio de una variable 6

2.2. Operaciones entre polinomios 8

2.3. Factorización de polinomios especiales 10

3. Ceros de un polinomio **12**

4. Búsqueda formal de raíces de polinomios con coeficientes reales **13**

4.1. Polinomios de grado uno 13

4.2. Polinomios de segundo grado 13

4.3. Polinomios de grado mayor que dos 18

5. Factorización de polinomios **19**

5.1. División de polinomios 19

5.2. Caso especial de la división de polinomios: Regla de Ruffini (división sintética) 21

5.3. Factoreo de polinomios 22

5.4. Factoreo en factores irreducibles 24

1. Introducción

Definición

Toda expresión en la que se involucren letras o números se llama una **expresión algebraica**.

Por ejemplo:

$$2x + y^2, \qquad \frac{a-5b}{a+b}, \qquad \frac{\sqrt{2+7c}}{a-2c}$$

Importante

Dado que las letras representan números, es muy importante determinar el conjunto numérico con el que vamos a trabajar.

Si, por ejemplo, consideramos la expresión $\frac{x+1}{y-2}$ debemos aclarar que $y \neq 2$. Esto se denomina **condición inicial** y debe verificarse para que todo tenga sentido.

En general, suelen usarse las primeras letras del alfabeto para designar constantes y las últimas para designar variables o incógnitas.

-¿Qué es eso de constante, variable e incógnita?

-Una constante es un valor fijo o especifico.

-¿Si es fijo, por qué no lo ponen y listo?

Consideremos la siguiente ecuación que la Física nos presta desinteresadamente:

Ecuación prestada por la Física

$$x = x_0 + v_0.t$$

En esta expresión x es la distancia a la que se encuentra un móvil de un punto de partida considerado el origen, si se desplaza a una velocidad constante v_0, durante un tiempo t, partiendo a determinada distancia x_0 de dicho origen.

Observemos que las letras involucradas no tienen en este caso la misma significación.

Conocidos el punto de partida y la velocidad, que en distintos problemas serán diferentes, la fórmula seguirá sirviéndonos para investigar la distancia según el tiempo registrado.
La Física utiliza sus propias convenciones en la elección de las letras, ya que es más sencillo recordar que v es velocidad y un subíndice 0 indica que es el estado inicial; pero, matemáticamente, la fórmula anterior podría escribirse como:

$$x = a + b.t$$

siendo a y b constantes en cada problema, mientras que t es variable, y x también.

Definición

Ya que t varía libremente (el tiempo pasa...) se la denomina **variable independiente**. En cambio, x depende del instante t de tiempo en el que lo detenemos, por lo que se la denomina **variable dependiente**.

-¿Y la incógnita? ¿Dónde dejaron la incógnita?
-En el ejemplo anterior no hay ninguna *incógnita*, hay constantes y variables.
Pongamos otros ejemplos

Ejemplo 1.a)

Hallar x si sabemos que $|x| = 3$.
Debemos encontrar el o los valores de x que verifican la ecuación dada, es decir, los valores por los que x puede remplazarse verificando la ecuación. En este caso son dos, 3 y -3 si consideramos la *resolución* de la ecuación en $\mathbb{Z}$, pero solo el 3 si se pide la resolución en $\mathbb{N}$. En este caso x es una **incógnita** que pretendemos hallar.

Ejemplo 1.b)

Hallar $x, y \in \mathbb{R}$, que verifiquen $x + y = 3$.
Debemos encontrar pares que puedan remplazarse en la ecuación y mantengan la igualdad establecida: por ejemplo, $x = 1, y = 2$, o bien $x = 2, y = 1$, o bien $x = 912, y = -909$, o bien $x = \sqrt{2}, y = 3 - \sqrt{2}$, o bien...
Hay en este caso infinitos pares que pueden ser solución de la ecuación dada, es decir, que las incógnitas pueden remplazarse por infinitos pares (ya volveremos a hablar del tema en la clase correspondiente).

Para pensar

¿Cuál sería la solución si trabajamos en $\mathbb{Z}$? ¿Y en $\mathbb{N}$?

Para Practicar

Hallar x, y que cumplan $|x + y| < -2$.

Importante

Por ahora lo importante es que las incógnitas remiten a una solución, a la búsqueda de valores cuya existencia debe verificarse y que nos lleva a determinar la existencia de un conjunto solución con todas las posibles soluciones.

De modo que no todas las expresiones algebraicas tienen incógnitas, estas aparecen en las ecuaciones o inecuaciones en las que se pretende una *resolución*, un **conjunto solución**.

2. Polinomios

Definición

Un **polinomio** es una expresión algebraica en la que las variables solo están afectadas por exponentes naturales o 0.

Ejemplo 2.a)

$P(x) = 2x^3 + ax^2 - 5bx - 1$ es un polinomio de variable x, de modo que cualquier otra letra que aparezca se debe considerar una constante.

Ejemplo 2.b)

$Q(y) = -2\sqrt{2}y^4 + 3nmy^2$ es un polinomio de variable y.

Ejemplo 2.c)

$R(x) = 2ax^{\frac{1}{2}} + 5x - 7$ no es un polinomio, pues la variable x está afectada por un exponente que no es natural, $\frac{1}{2}$.

Ejemplo 2.d)

$M(x, y) = -5x^3y^4 + \sqrt{a^{\frac{5}{3}}}xy^2 - x^2$ es un polinomio de variables x e y. No importa el exponente de a, ya que a representa una constante en este polinomio.

2.1. Expresión general de un polinomio de una variable

Grado de un polinomio

Como los exponentes de las variables son números naturales, podemos ordenarlo siguiendo un orden decreciente del exponente. El mayor exponente es importante y se llama **grado**.

Si el polinomio es de grado **n**, su expresión general es:

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_o$$

donde $n \in \mathbb{N}_0$ y $a_n \neq 0$. Siendo P de grado **n**, suele anotarse, $gr(P) = n$.
Utilizando la notación de sumatoria, un polinomio se puede escribir como:

$$P(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$

Nota importante

Si no hubiésemos aclarado que $a_n \neq 0$ no podríamos asegurar que la expresión dada tenga a n como mayor exponente.

Definiciones

(a) Dado que el polinomio es una suma de estructuras del tipo $a_i x^i$, cada una de ellas se denomina **término**.

(b) Dentro de cada término encontramos un factor constante (a_i) y otro variable (x^i). Al factor constante se le denomina **coeficiente**.

(c) Al coeficiente asociado al término con el exponente mayor se lo llama **coeficiente principal**.

(d) El coeficiente asociado al término con exponente 0 es denominado **coeficiente independiente**. Muchas veces, como ese término no incluye a la variable, también se lo llama **término independiente**.

Mirando los ejemplos anteriores, P y Q , podemos decir que $gr(P) = 3$, su coeficiente principal es 2 y su término independiente es -1, mientras que $gr(Q) = 4$, tiene coeficiente principal $-2\sqrt{2}$ y termino independiente 0, porque no figura en su expresión general.
No estudiamos $R(x)$ por no ser polinomio y $M(x, y)$, por ser de dos variables, no corresponde a los temas de esta materia, porque nos dedicaremos únicamente a los polinomios de una variable.

Más definiciones

(a) Llamamos **polinomio nulo** a aquel que tiene **todos** sus coeficientes iguales a 0. Este polinomio **no tiene grado**.

(b) Dos polinomios son **iguales** si lo son cada uno de los coeficientes asociados a al mismo exponente.

(c) Se denomina **valor numérico** de un polinomio al número que se obtiene remplazando a la variable por un valor determinado.

Por ejemplo, si $P(x) = 4x^3 - 7x + 2$, el valor numérico de P en 1 se anota $P(1)$ y es $4.(1)^3 - 7.(1) + 2 = -1$.

(d) Un número es **raíz** o **cero** de un polinomio si el valor numérico en dicho número es 0.

Por ejemplo, 2 es raíz de $P(x) = x - 2$, 1 es raíz de $Q(x) = x^3 - 5x + 4$ y 0 es raíz de $R(y) = y^4 - 2y^2 + y$. Del último ejemplo podemos mencionar que (0 es raíz de un polinomio $\iff$ El término independiente del polinomio es 0).

2.2. Operaciones entre polinomios

2.2.1. Suma y resta

Dado que todas las letras representan números, valen todas las propiedades vistas: conmutatividad de la suma (para poder cambiar el orden de los términos poniendo juntos los del mismo grado), asociatividad de la suma (para sumar justamente los que tienen el mismo exponente) y distributividad del producto respecto de la suma (para sacar factor común cada variable dentro de los términos de igual exponente y así sumar los coeficientes).

Ejemplo 2.e)

Hallar $P(x) + Q(x)$ y $P(x) - Q(x)$ siendo:

$$\boldsymbol{P(x) = 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1} \qquad \boldsymbol{y} \qquad \boldsymbol{Q(x) = -3x^5 - x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 7}$$

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (2x^4 - 3x^2 + 5x - 1) + (-3x^5 - x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 7) \\ &= -3x^5 + 2x^4 - x^4 + x^3 - 3x^2 + 2x^2 + 5x - x + 7 - 1 \\ &= -3x^5 + (2-1)x^4 + x^3 + (-3+2)x^2 + (5-1)x + (-1+7) \\ &= -3x^5 + x^4 + x^3 - x^2 + 4x + 6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(x) - Q(x) &= (2x^4 - 3x^2 + 5x - 1) - (-3x^5 - x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 7) \\ &= 2x^4 - 3x^2 + 5x - 1 + 3x^5 + x^4 - x^3 - 2x^2 + x - 7 \\ &= 3x^5 + 2x^4 + x^4 - x^3 - 3x^2 - 2x^2 + 5x + x - 1 - 7 \\ &= 3x^5 + (2+1)x^4 - x^3 + (-3-2)x^2 + (5+1)x + (-1-7) \\ &= -3x^5 + 3x^4 - x^3 - 5x^2 + 6x - 8 \end{aligned}$$

Para pensar

¿Cómo podemos vincular el grado de la suma (o resta) de polinomios con el grado de dichos polinomios?

2.2.2. Multiplicación

Solo debemos recordar que, en el producto de potencias de la misma base, se suman los exponentes.

Ejemplo 2.f)

Por ejemplo:

$$\boldsymbol{x^2.x^3 = x^{2+3} = x^5}$$

De modo que:

$$\begin{aligned}(x^2-3)(x^3+2x+1) &= x^2.(x^3+2x+1) - 3(x^3+2x+1)\\ &= x^2\cdot x^3 + x^2\cdot 2x + x^2\cdot 1 - 3\cdot x^3 - 3\cdot 2x - 3\cdot 1\\ &= x^5 + 2x^3 + x^2 - 3x^3 - 6x - 3\\ &= x^5 - x^3 + x^2 - 6x - 3\end{aligned}$$

Para pensar

Similar a la pregunta anterior: ¿cómo podemos vincular el grado del producto de polinomios con el grado de dichos polinomios?

Ejemplo 2.g)

Hallar, si es posible, a y b para que se verifique la siguiente igualdad:

$$\boldsymbol{2x^3 - 5x^2 + 2 = (ax+b)(3x^2 - bx + 1)}$$

Observemos que en cada miembro de la igualdad hay un polinomio. Resolviendo el producto en el segundo miembro, obtenemos (luego de asociar, por supuesto)

$$2x^3 - 5x^2 + 2 = 3ax^3 + (-ab + 3b)x^2 + (a - b^2)x + b$$

Para que los polinomios sean iguales, deben ser iguales los coeficientes correspondientes, es decir:

$$\begin{cases} 3a &= 2 \\ -ab+3b &= -5 \\ a-b^2 &= 0 \\ b &= 2 \end{cases}$$

De la primera ecuación se puede deducir que $a = \frac{2}{3}$ y de la cuarta que $b = 2$, pero con esas condiciones sucede que $a - b^2 = \frac{2}{3} - 2^2 = -\frac{10}{3} \neq 0$, luego la tercera ecuación no se cumple. Por lo tanto, **no existen** valores de a, b que cumplan la igualdad de polinomios inicial.

2.3. Factorización de polinomios especiales

¿Qué es factorizar? Factorizar es reescribir una expresión como un producto.
Por ahora, solo es necesario que comprendamos que un polinomio y su factorización representan, bajo apariencias diferentes, **la misma expresión algebraica**, de modo que mediante la distributividad podemos pasar de una a otra forma.

Nota importante

Recordar que toda resta puede expresarse como suma, de modo que $(a-b)^2 = (a+(-b))^2$, luego, las fórmulas siguientes nos sirven también para las restas.

Veamos a continuación algunos casos especiales donde la factorización se puede hacer de forma más sencilla:

Factor común

La idea del factor común es encontrar un factor (recordemos que factor es cualquier elemento partícipe de una multiplicación) que se encuentre en todos los términos de una suma. Sacar factor común es equivalente a *aplicar la propiedad distributiva*.

Por ejemplo, si tuviéramos la expresión algebraica $8x^5 + 4x^3$, en este caso, el factor $4x^3$ se puede pensar presente tanto en $8x^5$ como en $4x^3$, entonces se puede sacar de factor común quedando $8x^5 + 4x^3 = 4x^3(2x^2 + 1)$. También podríamos escribir $8x^5 + 4x^3 = 8x^3(x^2 + \frac{1}{2})$.

En el contexto de factorizar polinomios, en general, se intenta siempre sacar como factor común la potencia que tenga el exponente más alto además de preferir que

los factores tengan coeficiente principal igual a 1, pero eso lo veremos en una clase posterior.

Factorización por grupos

Se trata de adaptar la posibilidad de sacar factores comunes, aunque no sean *comunes* a todos los términos.
Por ejemplo, si quisiéramos factorizar $2uv - 5wz + 2uz - 5vw$, podemos observar que no hay ningún *factor común* a todos los términos, pero sí asociando el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. Luego,

$$2uv - 5wz + 2uz - 5vw = 2u(v + z) - 5w(z + v)$$

y ahora, podemos notar que ambos términos comparten el factor $v+z$, el cual podemos sacar de factor común, quedando:

$$2uv - 5wz + 2uz - 5vw = 2u(v + z) - 5w(z + v) = (v + z)(2u - 5w)$$

Muchas veces esta estrategia requiere de buen ojo para detectar como hacer ese primer factor común parcial que después nos permita dejar todo factorizado.

Diferencia de cuadrados

Observando que $(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - b^2$ podemos, leyendo la igualdad de derecha a izquierda, factorizar expresiones de dos términos restados donde ambos pueden ser interpretados como un cuadrado.
Por ejemplo:

- $x^2 - 4 = (x + 2)(x - 2)$
- $3 - x^2 = (\sqrt{3})^2 - x^2 = (\sqrt{3} + x)(\sqrt{3} - x) = -(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$

Trinomio cuadrado perfecto

Recordando que $(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2+ab+ba+b^2 = a^2+2ab+b^2$, podemos usar este hecho para factorizar, por ejemplo, $4y^2 - 20y + 25$ como $(2y - 5)^2$.

Cuatrinomio cubo perfecto

Similar al caso anterior, $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3b^2a+b^3$, lo que nos permite factorizar, por ejemplo t^3-3t^2+3t-1 como $(t+1)^3$.

Se recomienda hacer una ficha con todos estos casos hasta que logren recordarlas y usarlas. Además, el orden no es arbitrario. A la hora de factorizar conviene preguntarse en este orden: ¿Hay factores comunes? ¿Factores por grupos? ¿Es una diferencia de cuadrados?...

3. Ceros de un polinomio

Definición

Dado el polinomio $P(x)$, se denomina **cero** o **raíz** de $P(x)$ a todo número que reemplazado en x hace que dicha expresión algebraica se anule. Es decir, a es raíz de $P(x)$ si $P(a) = 0$.

Ejemplos:

1. Para $P(x) = 3x+4$, $x = -\frac{4}{3}$ es un cero de $P(x)$ pues al reemplazar x por $-\frac{4}{3}$, la expresión se anula.

   Anotamos $P(-\frac{4}{3}) = 0$, y se lee *P de $-\frac{4}{3}$ es igual a 0*, es decir, es raíz del polinomio.

2. Dado $Q(y) = y^2-9$, resulta que 3 y -3 son raíces de $Q(y)$, pues $Q(3) = 0$ y $Q(-3) = 0$.

Importante

En algunos casos, como en los ejemplos anteriores, encontrar las raíces de un polinomio puede resultar sencillo. Sin embargo, cuando el polinomio es de grado de mayor o igual que **2**, y es completo (a diferencia de $\boldsymbol{Q(y)}$ al que le falta el término de grado **1**), la cosa se complica. Si el polinomio es de grado 2, tendremos siempre forma de hallar las raíces. Pero si es de grado superior, estamos en problemas... aunque veremos que no es grave para nuestras necesidades.

4. Búsqueda formal de raíces de polinomios con coeficientes reales

4.1. Polinomios de grado uno

Dado el polinomio $P(x) = 2x - 1$, hallar su raíz se trata de encontrar $x \ / \ P(x) = 0$. Es decir, resolver la ecuación $2x - 1 = 0$. Por lo que basta despejar para hallar el valor de x. Siendo en este caso $x = \frac{1}{2}$.

4.2. Polinomios de segundo grado

Sea el polinomio $P(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$ garantizamos que sea de grado 2. Debemos buscar x tal que

$$P(x) = ax^2 + bx + c = 0 \tag{1}$$

En este caso, observemos que x **no puede despejarse** como en el polinomio de grado 1, pues x aparece en dos términos distintos, que **no pueden asociarse** porque sus potencias son distintas.
¡Habrá que trabajar! Sugerimos que sigan los razonamientos con lápiz y papel. Empezaremos con un concepto previo, que luego nos permitirá encontrar los valores de x que buscamos.

Completar cuadrados en un expresión cuadrática

Esta procedimiento será de utilidad para varias aplicaciones futuras.
Para empezar, dividiremos la expresión (1) por a en ambos miembros. ¡Recordemos que podemos hacerlo ya que $a \neq 0$!
Así, nos queda la expresión

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

Ahora, para poder despejar x, buscaremos que quede en un único término.
Para esto, sumamos y restamos $\frac{b^2}{4a^2}$ en la expresión

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} = 0$$

Observemos que $(x + \frac{b}{2a})^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$, si además sacamos en los dos últimos términos denominador común $4a^2$ en el denominador la ecuación queda

$$(x + \tfrac{b}{2a})^2 + \tfrac{-b^2+4ac}{4a^2} = 0$$

Ahora podemos, con cuidado, despejar x. Cambiando el orden en el numerador por pasarlo al segundo miembro *"restando"*

$$(x + \frac{b}{2a})^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

¡Cuidado ahora! Para poder *aplicar la raíz en ambos miembros* necesitamos que $\frac{b^2-4ac}{4a^2} \in \mathbb{R}$ y $\frac{b^2-4ac}{4a^2} \geq 0$. Esta última condición resulta ser $b^2 - 4ac \geq 0$, si $a \in \mathbb{R}$.

Definición

Si $a, b, c \in \mathbb{R}$, se llama **discriminante de la ecuación cuadrática** al número $\Delta = b^2 - 4ac$, pues *discrimina* si se puede usar o no la raíz cuadrada.

Entonces, si $a, b, c \in \mathbb{R}$ y $\Delta \geq 0$ y recordando que $\sqrt{t^2} = |t|$ nos queda

$$\left| x + \frac{b}{2a} \right| = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

Entonces,

$$x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2\,|a|} \text{ o } x - \frac{b}{2a} = \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$$

Despejando finalmente x y sacando denominador común $2a$, las raíces son:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad ; \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

¿Qué pasó con el valor absoluto de a?

Al contemplar los dos signos, quedan consideradas las opciones de que sea mayor o menor que cero (¡ya sabemos $a \neq 0$!)

El discriminante

A veces, no necesitamos conocer las raíces, sino solo saber si son o no reales, o bien si existen una o dos raíces reales.

En la expresión de las raíces, como vimos antes, la existencia de raíces reales depende exclusivamente del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$.

Determinación del tipo de raíces

Observando la expresión de las raíces que hemos obtenido antes, si $a, b, c \in \mathbb{R}$ podemos dividir el resultado de las raíces en tres grupos de acuerdo al signo de $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$\begin{cases} \Delta > 0 & \text{el polinomio dado tiene dos raíces } x_1 \text{ y } x_2, \text{ reales distintas.} \\ \Delta = 0 & \text{tiene una raíz real, llamada doble.}^a \\ \Delta < 0 & \text{las dos raíces son complejas no reales distintas.} \end{cases}$$

[a] Podemos pensarla como dos raíces iguales, $x_1 = x_2$

Ejemplo 4.a)

Hallar la solución de la ecuación $P(x) = x^2 - x + 1 = 0$

si $P(x) = x^2 - x + 1$, podemos garantizar que no tiene raíces reales dado que:

$$\Delta = b^2 - 4ac = 1 - 4 = -3 < 0$$

En la próxima unidad veremos que este hallazgo nos permite tomar decisiones y sacar conclusiones, ahorrándonos cálculos.
Pero... ¿cómo hallamos las raíces en este caso?
Las cuentas que hicimos antes nos permiten llegar a la expresión:

$$x^2 - x + 1 = x^2 - \frac{2}{2}x + 1 = x^2 - 2 \,.\, \frac{1}{2}x + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}$$

Para buscar las raíces, podemos plantear $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} = 0$. De donde $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4}$.
Ahora $x - \frac{1}{2}$ **no** es un número real. ¿Por qué?
Podemos razonar...

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4} = i^2 \,.\, \frac{3}{4} = \left(\sqrt{\frac{3}{4}} \,.\, i\right)^2$$

Es decir,,

$$0 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \left(\sqrt{\frac{3}{4}} \,.\, i\right)^2 \underset{\text{diferencia de cuadrados}}{=} \left(x - \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{4}}i\right)\left(x - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{4}}i\right)$$

Por lo tanto, las soluciones de la ecuación $x^2 - x + 1 = 0$ son

$$x_1 = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{3}{4}}\, i = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\, i \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{3}{4}}\, i = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\, i$$

Raíces de polinomios de grado dos

Con todo esto... si tenemos la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, para resolverla, **primero** tenemos que **calcular el discriminante $\boldsymbol{\Delta = b^2 - 4ac}$**.

Si este valor calculado es $\boldsymbol{\Delta \geq 0 \Rightarrow x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}}$
es la fórmula *usual* de la *resolvente* (o *Bhāskara*, o como la conozcas).

Si $\Delta = b^2 - 4ac < 0$, **no** podemos usar la fórmula anterior (¿por qué?). Pero podemos usar la fórmula $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{|\Delta|}\, i}{2a}$

Importante

¿Qué pasa si $a, b, c \notin \mathbb{R}$?
De la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ **siempre** se puede llegar a la expresión

$$\left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \Rightarrow 4a^2 \left(x - \frac{b}{2a}\right)^2 = b^2 - 4ac$$
$$\Rightarrow \left[2a\left(x - \frac{b}{2a}\right)\right]^2 = b^2 - 4ac \Rightarrow (2ax - b)^2 = b^2 - 4ac = \Delta$$

Si $\Delta \notin \mathbb{R}$ se puede poner $2ax - b = \alpha + \beta i$ (con $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) y operar como hicimos en la unidad de números complejos para hallar α y β. Una vez hallados estos, se puede despejar

$$x = \frac{b + \alpha + \beta i}{2a}$$

y hacer estas cuentas.

¿Viste algún ejemplo así en clase? Si no lo viste, ¡preguntale a tus docentes! Es una buena excusa para repasar números complejos, estos son muy necesarios al estudiar polinomios y sus raíces.

Suma y producto de las raíces del polinomio de segundo grado

Dado el polinomio $P(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Según la fórmula vista

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

con x_1, x_2 raíces del polinomio, y distribuyendo en el segundo miembro nos queda

$$ax^2 + bx + c = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + a \cdot x_1 \cdot x_2$$

(¿Podés hacer la cuenta vos y llegar a esa expresión? Si no te sale, ¡preguntale a un docente! Es muy importante en matemática ser capaz de hacer las cuentas **mencionadas, pero no escritas**)
Entonces, igualando los coeficientes de cada monomio queda:

Suma y producto de raíces

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{y} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Ejemplo 4.b)

Hallar un polinomio de segundo grado sabiendo que la suma de sus raíces es 2 y el producto entre ellas es 1, siendo $P(0) = 1$.

Debemos hallar $P(x) = ax^2 + bx + c$, con $a \neq 0$. Nuestras incógnitas son a, b y c.
Sabemos que

$$x_1 + x_2 \underset{\text{por enunciado}}{\overset{\text{por suma de raíces}}{=}} 2 = -\frac{b}{a} \tag{2}$$

$$x_1 x_2 \underset{\text{por enunciado}}{\overset{\text{por producto de raíces}}{=}} 1 = \frac{c}{a} \tag{3}$$

Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones que nos permitirá expresar el polinomio en términos de un sola incógnita:

$$\begin{cases} 2 = -\frac{b}{a} \quad (2) & \Rightarrow b = -2a \\ 1 = \frac{c}{a} \quad (3) & \Rightarrow c = a \end{cases}$$

Remplazando b y c en $P(x)$ queda $P(x) = ax^2 - 2ax + a$.
¿Cómo encontramos a? ¡Todavía no usamos que $P(0) = 1$!

Entonces $P(0) = a \,.\, 0^2 - 2a \,.\, 0 + a = a \underset{\text{de la evalución de } P}{\overset{\uparrow}{=}} 1$, de donde obtenemos $a = 1$.
Usando las igualdades obtenidas para b y c tenemos $b = -2$ y $c = 1$.

Por lo tanto, el polinomio buscado resulta ser $P(x) = 1 \,.\, x^2 - 2x + 1$. Como el coeficiente principal es 1 no es necesario ponerlo, pero está escrito para enfatizar nuetro hallazgo.

4.3. Polinomios de grado mayor que dos

Si bien hay una fórmula "resolvente"para hallar las raíces de polinomios de grado tres, **no hay** un fórmula que funcione en general para cualquier polinomio de grado mayor o igual que tres.[1] En general, para encontrar raíces de polinomios de grado tres o más, se prueba con números como $-1, 1, -2, 2$, y si se tiene suerte , se encuentra un raíz. Si no se tiene suerte, podremos ayudarnos con la **regla de Gauss**, que sirve en el caso que veremos a continuación.

Regla de Gauss

Dado un polinomio de **coeficientes enteros**, si existe alguna **raíz racional** entonces, **el numerador de la raíz** divide al **término independiente** y el **denominador**, al **coeficiente principal**.

Ejemplo 4.c)

Buscamos las raíces del polinomio $P(x) = 6x^5 - 3x^3 + 2x^2 - 2$, de grado cinco, pero no tenemos una fórmula. Como tiene coeficientes enteros, podemos ver si tiene raíces racionales usando **la regla de Gauss**.
En caso de tenerlas, son de la forma $r = \frac{p}{q}$. De donde la regla nos dice que, p es divisor del término independiente, en este caso -2 y q resulta ser un divisor del coeficiente principal, en este caso de 6. Por lo que tenemos:
Valores posibles para p : $\{1, -1, 2, -2\}$
Valores posibles para q : $\{1, -1, 2, -2, 3, -3, 6, -6\}$
Ahora podemos armar todas las fracciones de la forma $\frac{p}{q}$, que son las posibles raíces fraccionarias según Gauss.
Valores posibles de raíz racional $\frac{p}{q}$: $\{1, -1, 2, -2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, -\frac{1}{6}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\}$

[1] Este resultado lo descubrió Evariste Galois, ¡¡un matemático que murió a los 21 años!! La vida de Galois es muy interesante, te remomendamos leer *El elegido de los dioses*, Leopold Infeld, SIGLO XXI EDITORES.

Estas son las posibles raíces. Tal vez alguna sea cero del polinomio... **¡tal vez ninguna lo sea!**

La regla dice que, de haber una raíz que es fracción, debe ser alguno de estos números, pero puede ocurrir que **no** haya raíces fraccionarias, tal vez las raíces sean irracionales, o solo haya raíces no reales. De modo que hay que evaluar el polinomio en cada número y verificar si el valor numérico es cero o no.

5. Factorización de polinomios

Por qué nuestro interés en las raíces, si lo que queremos es factorizar... Ya dijimos que con extraer factores comunes y con los factores especiales no alcanza. De modo que veremos ahora el caso general de factoreo de polinomios. Para eso, necesitamos de un teorema importante...

5.1. División de polinomios

Como dividir es dividir, empecemos recordando qué pasa cuando realizamos la división de números enteros.

Ejemplo 5.a)

Realicemos 58 dividido 3.

Al número 58, el que dividiremos, se denomina **dividendo**. Al número 3, por el cual dividiremos al 58, se lo llama **divisor**.
Dibujen ustedes la disposición que adoptarían para efectuar la división y procedan a hacerla, sin decimales.
Deberíamos llegar al resultado 19, este es el **cociente** y **resto** 1.
¿Por qué? Pues $58 = 3 \,.\, 19 + 1$, lo que se conoce como **algoritmo de la división entera**. El dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto, siendo el **resto menor que el divisor**.

Ejemplo 5.b)

División de polinomios

$$\begin{array}{r|l} 8x^4+0\,.\,x^3+6x^2-3x+1 & 2x^2-x+2 \\ \cline{2-2} -\,\,8x^4-4\,.\,x^3+8x^2 & 4x^2 \\ \cline{1-1} 0\,.\,x^4+4x^3-2x^2-3x+1 & \end{array}$$

Cosas a tener en cuenta para seguir la división:

I) Al dividir entre términos, usamos la propiedad: **en un cociente de potencias de igual base se restan los exponentes**, por eso $x^4 : x^2 = x^2$

II) No olviden que estamos **restando**, por ejemplo para el segundo término tenemos $0-(-4)=4$

III) La división no ha terminado aún, pues el polinomio resto es de grado 3, y debe ser de grado menor al grado del divisor. En este caso es de grado dos, por lo que el resto debe tener grado menor o igual a 1.

Ahora sí continuamos con la división:

$$\begin{array}{r|l} 8x^4+0\,.\,x^3+6x^2-3x+1 & 2x^2-x+2 \\ \cline{2-2} -\,\,8x^4-4\,.\,x^3+8x^2 & 4x^2+2x \\ \cline{1-1} \quad\quad 4x^3-2x^2-3x+1 & \\ -\quad\quad 4x^3-2x^2+4x & \\ \cline{1-1} \quad\quad -7x+1 & \end{array}$$

$-7x+1$ es el resto de la división por tener grado menor que el divisor.

Expresión del algoritmo

La expresión del algoritmo será $P(x) = D(x)\,.\,C(x)+R(x)$ siendo los polinomios $P(x)$ el dividendo, $C(x)$ el cociente y $R(x)$ el resto. Este último debe ser de grado menor que el divisor, caso contrario, seguimos dividiendo.

Ejemplo 5.c)

Hallar a, en caso de ser posible, de modo tal que el resto de dividir $P(x) = 2x^3 - ax^2 - x$ por $Q(x) = x^2 + 1$ sea cero. (Es lo mismo decir que $x^2 + 1$ es divisor de P, o que P es divisible por $x^2 + 1$).

Para empezar, notemos que P tiene grado mayor que Q, de modo que la división puede efectuarse.
Resulta que el **cociente** de la división es $(2x - a)$ y el **resto** es $(-3x + a)$.
Para hallar a vamos a querer utilizar la información que nos da el enunciado respecto del resto. ¡Y aquí hay que tener cuidado! Que el resto de la división sea cero, significa que **el resto es el polinomio 0** (de la clase anterior... 0_p).
Por lo tanto, para cumplir la condición todos los coeficientes del resto que hallamos deberían ser nulos. ¡Pero eso no es posible! El coeficiente principal es -3, de modo que en este caso no es posible hallar a que verifique lo pedido.

5.2. Caso especial de la división de polinomios: Regla de Ruffini (división sintética)

Esta regla sirve para el caso particular en que el divisor sea de la forma $(x - a)$, donde a es cualquier número complejo.
En estos casos, una distribución práctica de los coeficientes permite acelerar el proceso.

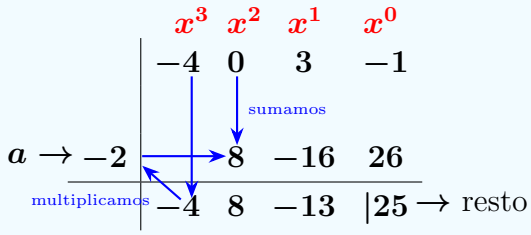
Ejemplo 5.d)

Ejemplo con Regla de Ruffini

Dividiremos $P(x) = -4x^3 + 3x - 1$ por $Q(x) = x + 2$.

Pero, ¿no era que el divisor debe ser de la forma $x - a$? Es una buena pregunta, en este caso $a = -2$, es decir $x - a = x - (-2)$.

Para realizar la división tenemos la siguiente disposición usual:



Ahora, nos falta armar el polinomio cociente. Sus coeficientes son los que han resultado en el último renglón, separados del **resto**.
Como el cociente tiene un grado menor que el dividendo, es de grado 2. Ordenando de menor a mayor grado será $\boldsymbol{C(x) = -4x^2 + 8x - 13}$, y el resto es $\boldsymbol{R(x) = 25}$
Observemos que podríamos notar el resto como $\boldsymbol{R = 25}$, ya que estamos en el caso particular en que el resto es un polinomio de grado cero.

5.3. Factoreo de polinomios

Ahora que ya vimos cómo dividir polinomios, se viene el factoreo con un teorema interesante.

Teorema del resto

El resto de dividir el polinomio $\boldsymbol{P(x)}$ por el polinomio $\boldsymbol{(x - a)}$, es $\boldsymbol{P(a)}$.

Observemos que , al **dividir por un polinomio de grado 1**, el **resto** debe ser un **número**. Este teorema prueba que ese número es el valor del polinomio en el número a.

Demostremos el teorema

Al dividir $\boldsymbol{P(x)}$ por $\boldsymbol{(x - a)}$, obtenemos un cociente $\boldsymbol{C(x)}$ y un resto $\boldsymbol{R}$, que ya observamos que será un número.
Por lo tanto, $\boldsymbol{P(x) = (x - a)C(x) + R}$. Si obtenemos el valor numérico de $\boldsymbol{P}$ en $\boldsymbol{a}$ con la expresión anterior:

$$\boldsymbol{P(a) = (a - a)C(a) + R = r}$$

pues $\boldsymbol{a - a = 0}$, entonces $\boldsymbol{P(a) = R}$.

Ejemplos:

Ejemplo 5.e)

i) Hallar el resto de la división entre $P(x) = 2x^4 - \sqrt{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3$ y $Q(x) = x + 1$.

Por supuesto, no debemos efectuar la división, pues gracias al teorema, el resto es $P(-1) = 2 - \sqrt{2} - \frac{1}{2} - 3 = -\frac{3}{2} - \sqrt{2}$.

ii) Hallar el resto de la división entre $P(x) = 2x^4 - \sqrt{2}x^2 + \frac{1}{2}x - 3$ y $S(x) = x$.

¿Cuál es a en este caso? ¡Por supuesto, $a = 0$! Por lo que, $R = P(0) = -3$.

iii) Hallar m sabiendo que al dividir $P(x) = 2x^3 - mx + 1$ por $x - 2$, el resto es 7.

Como $R = P(2) = 7$, entonces $16 - 2m + 1 = 7$ de donde, despejando, obtenemos $m = 5$.

Retomemos el algoritmo de la división entre polinomios, para poder llegar al **teorema del factor**.
Si $P(x)$ es el dividendo, $D(x)$ es el divisor, $C(x)$ el cociente y $R(x)$ el resto, teníamos que

$$P(x) = C(x) \,.\, D(x) + R(x)$$

Del mismo modo que en el caso de números enteros, cuando $R(x) = 0$ diremos que $P(x)$ es divisible por $D(x)$.
Si esto pasa, $P(x)$ queda expresado como un producto, y estamos más cerca de tenerlo factoreado.
Si, además, $D(x)$ es de la forma $(x - a)$, entonces $R = 0$ implica $P(a) = 0$ (por el teorema del resto). Por lo que podemos concluir que:

Teorema del factor

$P(x)$ es divisible por un polinomio de la forma $(x - a)$ si dicho número a es una raíz del polinomio $P(x)$

Del teorema se desprende que, si encontramos una raíz a de $P(x)$, entonces podemos expresar $P(x) = C(x)(x - a)$, siendo $C(x)$ el cociente que se obtiene de la división de $P(x)$

por $(x - a)$. Además, si logramos factorear $C(x)$, que entre otras ventajas tiene un grado menos que $P(x)$, habremos logrado nuestro cometido inicial.

5.4. Factoreo en factores irreducibles

Unas palabras antes de empezar... Cualquier expresión en producto es un factoreo, pero cuando tratamos de **descomponer** en expresiones que no puedan volver a factorearse, este proceso se denomina **factorizar con factores irreducibles**.
Por ejemplo, podemos factorear el número 24 como $24 = 12 \cdot 2$, pero en factores irreducibles es $24 = 2^3 \cdot 3$.

Caso particular del polinomio de grado 2

Este caso es particular, pues sus raíces se pueden hallar por fórmula, y entonces es fácil aplicar rápidamente el **teorema del factor** y luego sacar conclusiones generales.
Factoricemos $P(x) = 2x^2 - 5x + 3$.
Si encontramos una raíz podemos aplicar el teorema del factor. En este caso es fácil ver que 1 es raíz.
Entonces, podemos dividir al polinomio por $(x - 1)$, ya que sabemos que el resto de esa división es $P(1) = 0$. Hagan la cuenta utilizando la regla de Ruffini para ver que nos queda:

$$P(x) = (x - 1)(2x - 3)$$

Sacando factor común en el segundo factor:

$$P(x) = 2(x - 1)(x - \frac{3}{2})$$

Observemos que 2 es el coeficiente principal y $\frac{3}{2}$ es la otra raíz del polinomio, que hubiera salido de haber usado la fórmula correspondiente para hallarlas.

Factorización de un polinomio de grado dos

Sea el polinomio de grado 2 $P(x) = ax^2 + bx + c$. Factorizar es, en definitiva, buscar sus raíces y expresar:

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

siendo a el coeficiente principar y x_1, x_2 sus raíces.
Es decir, que siempre podemos factorizar un polinomio de grado 2.

¿Qué es eso de factorizar en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$ que dijimos que veríamos en esta clase?

Lo vemos en el caso de un polinomio de grado 2, y luego lo usamos para otros polinomios.

Si tuviéramos que factorizar $\boldsymbol{P(x) = 2x^2 + 1}$, deberíamos hallar sus raíces, pero resulta que estas son no reales (vuelvan al final de la clase de complejos donde calculamos raíces de reales negativos).

Esto significa que en los reales, este polinomio ya no puede factorearse según vimos anteriormente, es un polinomio **irreducible en** $\mathbb{R}$.

Pero si tiene raíces complejas, debe ser $\boldsymbol{x^2 = -\frac{1}{2}}$. Luego, $\boldsymbol{x = a \,.\, i}$, con $\boldsymbol{a \in \mathbb{R}}$ tal que $\boldsymbol{a^2 = \frac{1}{2}}$, es decir, $\boldsymbol{|a| = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}}$.

Entonces, tenemos raíces $\boldsymbol{x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}i \quad ; \quad x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2}i}$

Por lo tanto, el polinomio $\boldsymbol{P}$ **puede factorearse en** $\mathbb{C}$, con la fórmula que vimos anteriormente:

$$\boldsymbol{P(x) = 2\left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}i\right)\left(x - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}i\right)\right)}$$

donde se ponen en evidencia el coeficiente principal y las dos raíces obtenidas.

Ejemplos de factorización en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{C}$

Ejemplo 5.f)

Factorizamos el polinomio $\boldsymbol{Q(x) = x^5 + 2x^4 - 5x^3 - 4x^2 + 6x}$.

Antes de hacer nada, observar la presencia de factores comunes nos acercan a la factorización:

$$\boldsymbol{Q(x) = x(x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 4x + 6)}$$

Debemos ahora factorizar el polinomio de cuarto grado dentro del paréntesis. Como **no** contamos con fórmula, trataremos de encontrar alguna raíz, de modo que podamos aplicar lo visto anteriormente.

Como tiene coeficientes enteros podríamos usar **la regla de Gauss**, pero vimos lo trabajoso que resulta, conviene probar con números "fáciles"(1,-1,2,-2) para ver si hallamos una raíz y recurrir a Gauss como última instancia en caso de no encontrar una raíz.

En este caso $\boldsymbol{a = 1}$ es raíz, pues el polinomio de grado cuatro evaluado en 1 es $\boldsymbol{1 + 2 - 5 - 4 + 6 = 0}$.

De modo que podemos dividir el polinomio por $\boldsymbol{(x - 1)}$ y el resto seguro será cero.

Si realizamos la división vamos a llegar a la siguiente expresión para el polinomio.

¡Hagan la cuenta! Sí, pueden usar la regla de Ruffini ya que dividimos por $\boldsymbol{(x - 1)}$.

Queda: $x^4 + 2x^3 - 5x^2 - 4x + 6 = (x-1)(x^3 + 3x^2 - 2x - 6)$.
Reemplazando en $Q(x)$ queda:

$$Q(x) = x(x-1)(x^3 + 3x^2 - 2x - 6)$$

Como los dos primeros factores ya no pueden reducirse más pues son de grado uno, debemos seguir investigando el tercero, que por ser de grado tres no permite el uso de fórmulas sencillas para reducir en factores.
Otra vez, nos queda probar si encontramos una raíz. En este caso, descubrimos que -3 es raíz, pues ese polinomio evaluado en -3 queda $(-3)^3 + 3(-3)^2 - 2(-3) - 6 = -27 + 27 + 6 - 6 = 0$.
Dividiendo por $(x+3)$ resulta $x^3 + 3x^2 - 2x - 6 = (x+3)(x^2 - 2)$.
Remplazando en $Q(x)$ obtenemos:

$$Q(x) = x(x-1)(x+3)(x^2 - 2)$$

Los tres primeros factores son irreducibles. Queda por factorear el último, que siendo de grado dos, puede factorearse obteniendo por fórmula sus raíces.
En este caso, también se puede factorear por diferencia de cuadrados, resultando así:

$$Q(x) = x(x-1)(x+3)(x-\sqrt{2})(x+\sqrt{2})$$

En este caso la factorización en $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{C}$ coinciden, pues todo número real es un complejo.

Ejemplo 5.g)

Factorizamos el polinomio $x^5 + x^4 - 16x - 16$.
Es de grado 5 y no hay factores comunes para sacar, pero podríamos pensar en este caso en un factoreo por grupos... Sí, siempre conviene empezar por buscar factores especiales, y si no los hay, ir por el caso general de buscar raíces.
Manipulando el polinomio podemos llegar a:

$$P(x) = (x^5 - 16x) + (x^4 - 16) = x(x^4 - 16) + (x^4 - 16) = (x^4 - 16)(x+1)$$

Y, además, en el primer factor hay una diferencia de cuadrados, entonces:

$$\boldsymbol{P(x) = (x+1)(x^2-4)(x^2+4)}$$

Aprovechando también la diferencia de cuadrados que aparece en el segundo factor:

$$\boldsymbol{P(x) = (x+1)(x-2)(x+2)(x^2+4)}$$

Observemos que el factor $\boldsymbol{(x^2+4)}$ no admite factoreo en los reales, pues es un polinomio de grado dos que no tiene raíces reales. Por lo tanto, la última expresión de $\boldsymbol{P(x)}$ corresponde a su factorización en $\mathbb{R}$.
Pero, usando las raíces complejas de $\boldsymbol{(x^2+4)}$, este se puede seguir factorizando en $\mathbb{C}$ y resulta:

$$\boldsymbol{P(x) = (x+1)(x+2)(x-2)(x-2i)(x+2i)}$$

Ejemplo 5.h)

Hallar un polinomio de segundo grado, sabiendo que sus raíces son 1 y -2, y que $\boldsymbol{P(3) = 10}$.
Como el polinomio que buscamos es de segundo grado, su expresión general es $\boldsymbol{P(x) = ax^2 + bx + c}$, con $\boldsymbol{a \neq 0}$, y solo debemos hallar los valores de $\boldsymbol{a, b, c}$.
Pero ahora sabemos que también puede expresarse factorizado y como conocemos sus raíces podemos dar la expresión factoreada del polinomio que buscamos:

$$\boldsymbol{P(x) = a(x-1)(x+2)} \tag{4}$$

Observemos que lo único que debemos hallar para expresar el polinomio,en este caso, es $\boldsymbol{a}$; lo demás lo obtendremos por propiedad distributiva.
Para encontrar $\boldsymbol{a}$, podemos usar el dato $\boldsymbol{P(3) = 10}$.
Remplazando en (4): $\boldsymbol{P(3) = a(3-1)(3+2) = a \,.\, 10 \underset{\uparrow \text{dato}}{=} 10 \Rightarrow a = 1}$.
Luego, el polinomio es $\boldsymbol{P(x) = 1 \,.\, (x-1)(x+2)}$.

Importante

Si conocemos solo las raíces, llegamos a una expresión como en (4), que representa a todos los polinomios cuyas raíces son 1 y -2. Observemos que hay infinitos polinomios diferentes con las mismas raíces, ya que el coeficiente principal puede tomar cualquier valor distinto de cero.

Ahora, ¡solo nos queda practicar! Para terminar con esta larguísima clase, damos dos teoremas extras muy importantes.

Teorema fundamental del álgebra

Todo polinomio de grado n tiene n raíces complejas.

Ejemplo 5.i)

Observemos el polinomio $P(x) = x^2 + 2x + 1$ ¿Cuántas raíces tiene? La única raíz es -1, pero es una **raíz doble**, pues si factoreamos $P(x) = (x+1)^2$, es decir, que P tiene dos raíces, pero son iguales.

Ejemplo 5.j)

Sea el polinomio $Q(x) = 2(x-1)^2(x-4)^3$. Observemos que el factor $(x-1)$ aparece dos veces en la factorización del polinomio (por eso está elevado al cuadrado). Ese factor proviene de la raíz $x = 1$ de $Q(x)$, se dice que **1 es raíz doble** del polinomio. Al buscar una raíz por algún método y dividir para empezar la factorización, en el polinomio cociente $x = 1$ vuelve a ser raíz. El factor $(x-4)$ aparece tres veces en la factorización, por lo que $x = 4$ es **raíz triple**.

Teorema

Si en un **polinomio de coeficientes reales** existe una **raíz compleja no real**, su **conjugada** también es raíz.

Ejemplo 5.k)

Hallar un polinomio de grado mínimo y coeficientes reales, sabiendo que:

- **-1 es raíz**
- **$1+i$ es raíz**
- **$P(0)=1$**

¿Cómo será este polinomio? Podemos pensarlo con su factoreo, sin olvidarnos de su coeficiente principal, que en este caso no conocemos, pero sabemos que existe.
Observemos que, al tener coeficientes reales y siendo $1+i$ raíz, su conjugado $1-i$ debe serlo también. Llegamos a la expresión

$$P(x)=a(x+1)(x-(1+i))(x-(1-i))$$

Por lo que este polinomio tiene como mínimo 3 raíces, su grado mínimo es 3.
Falta hallar a, para lo cual usamos el último dato $P(0)=1$, luego:

$$P(0)=a(0+1)(0-(1+i))(0-(1-i))=a(-1-i)(-1+i)=\underset{\text{¡hacer las cuentas!}}{\ldots}=2a$$

Luego $2a=1 \Rightarrow a=\dfrac{1}{2}$.
Entonces, el polinomio buscado es $P(x)=\frac{1}{2}(x+1)(x-(1+i))(x-(1-i))$.
Para ver que realmente tiene coeficientes reales, podemos aplicar la propiedad distributiva. Este es el momento en que conviene sacar los paréntesis en los factores que incluyen complejos y asociar.
Distribuyendo el signo menos y asociando la parte real de cada expresión compleja:

$$P(x)=\frac{1}{2}(x+1)((x-1)-i)((x-1)+i)$$

¿Por qué hacemos eso? Porque se logra una diferencia de cuadrados fácil de resolver.
Recordando $i^2=-1$ queda $P(x)=\frac{1}{2}(x+1)((x-1)^2+1)$.
Ahora vemos que todos los coeficientes son reales. Distribuyendo, obtenemos el polinomio expresado en su forma general. Hagamos las cuentas y obtendremos:

$$P(x)=\frac{1}{2}x^3-\frac{1}{2}x^2+1$$



Secretaría de
Admisión
ITBA